

Esercizi Ex. 17 - Lez. 14

Esercizio 1

Sia X una v.a. uniforme sull'intervallo $(-\pi/6, +\pi/6)$. Sia $Y = \tan(X)$. Trova la funzione di ripartizione e la densità di probabilità di Y usando un metodo diretto.

Risoluzione

1. Calcoliamo la densità di probabilità di Y .

Notiamo che la tangente è una funzione *strettamente crescente* nell'intervallo $(-\pi/6, \pi/6)$, quindi possiamo applicare il teorema di trasformazione per variabili aleatorie continue.

Fissiamo $g(x) = \tan(x)$ e calcoliamo la funzione inversa:

$$g^{-1}(y) = \arctan(y)$$

Se $Y = g(X)$ e g è monotona crescente o decrescente, allora la densità di probabilità di Y è:

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

Nel nostro caso:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(\arctan(y)) \cdot \left| \frac{d}{dy} \arctan(y) \right| \\ &= \frac{1}{\frac{\pi}{6} - (-\frac{\pi}{6})} \cdot \left| \frac{1}{1+y^2} \right| \\ &= \frac{1}{\frac{\pi}{3}} \cdot \frac{1}{1+y^2} \\ &= \frac{3}{\pi(1+y^2)} \end{aligned}$$

Determiniamo ora il supporto di Y a partire dal supporto di X .

$$\begin{aligned} -\frac{\pi}{6} &\leq X \leq \frac{\pi}{6} \\ -\frac{\pi}{6} &\leq \arctan(Y) \leq \frac{\pi}{6} \\ \tan\left(-\frac{\pi}{6}\right) &\leq Y \leq \tan\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} &\leq Y \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{\pi(1+y^2)} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

2. Calcoliamo la funzione di ripartizione di Y .

Utilizziamo la definizione di funzione di ripartizione e il fatto che la tangente è crescente.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\tan(X) \leq y) \\ &= P(X \leq \arctan(y)) \\ &= F_X(\arctan(y)) \end{aligned}$$

Per i valori di y appartenenti al supporto:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\arctan(y)} f_X(x) dx \\ &= \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\arctan(y)} \frac{1}{\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right)} dx \\ &= \frac{3}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{6}}^{\arctan(y)} dx \\ &= \frac{3}{\pi} [x]_{-\frac{\pi}{6}}^{\arctan(y)} \\ &= \frac{3}{\pi} \left(\arctan(y) + \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

Quindi:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{3}{\pi} \left(\arctan(y) + \frac{\pi}{6} \right) & -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 1 & y > \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} .$$

Esercizio 2

Sia X una v.a. normale con media 0 e varianza 5. Sia $Y = |X|$. Trova:

- (a) la densità di probabilità di Y
- (b) la media di Y

Risoluzione

1. Calcoliamo la densità di probabilità di Y .

Notiamo che il modulo non è una funzione monotona su tutto il dominio. Per questo motivo non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione delle variabili aleatorie tramite la funzione inversa.

Calcoliamo quindi la funzione di ripartizione di Y in funzione di quella di X .

$$\begin{aligned}F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\&= P(|X| \leq y) \\&= P(-y \leq X \leq y) \\&= P(X \leq y) - P(X < -y) \\&= F_X(y) - F_X(-y)\end{aligned}$$

Derivando otteniamo la densità:

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \{F_Y(y)\} \\&= \frac{d}{dy} \{F_X(y) - F_X(-y)\} \\&= f_X(y) - (-f_X(-y)) \\&= f_X(y) + f_X(-y)\end{aligned}$$

Dato che X è distribuita come una Normale di media $\mu = 0$ ed è quindi centrata in 0, la densità è una funzione pari:

$$f_X(y) = f_X(-y)$$

Pertanto:

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= f_X(y) + f_X(-y) \\&= 2f_X(y) \\&= 2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}5} e^{-\frac{(y-0)^2}{2 \cdot 5}} \\&= \frac{2}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{y^2}{10}}\end{aligned}$$

Determiniamo il supporto di Y . Poiché: $Y = |X|$ il modulo può assumere soltanto valori non negativi:

$$0 \leq Y < +\infty$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{y^2}{10}} & y \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

2. Calcoliamo l'aspettazione di Y .

Utilizziamo la definizione di valore atteso:

$$\begin{aligned}E[Y] &= \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy \\&= \int_0^{+\infty} y \frac{2}{\sqrt{10\pi}} e^{-\frac{y^2}{10}} dy \\&= -5 \frac{2}{\sqrt{10\pi}} \int_0^{+\infty} \left(-\frac{y}{5} e^{-\frac{y^2}{10}} \right) dy \\&= -\frac{10}{\sqrt{10\pi}} \left[e^{-\frac{y^2}{10}} \right]_0^{+\infty} \\&= -\frac{10}{\sqrt{10\pi}} (0 - 1) \\&= \frac{10}{\sqrt{10\pi}} \\&= \sqrt{\frac{10}{\pi}}\end{aligned}$$

Pertanto:

$$E[Y] = \sqrt{\frac{10}{\pi}}.$$

Esercizio 3

Sia X una v.a. esponenziale con parametro $1/5$. Sia $Y = \sqrt{X}$. Trova la densità di probabilità di Y .

Risoluzione

La radice quadrata è una funzione strettamente crescente nel supporto della variabile esponenziale, cioè per $x \geq 0$. Possiamo quindi applicare il teorema di trasformazione delle variabili aleatorie.

Per prima cosa invertiamo la funzione: $g(x) = \sqrt{x}$.

$$\begin{aligned}y &= \sqrt{x} \\ y^2 &= x\end{aligned}$$

quindi:

$$g^{-1}(y) = y^2$$

Per il teorema di trasformazione:

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \\ &= f_X(y^2) \left| \frac{d}{dy} (y^2) \right| \\ &= \frac{1}{5} e^{-\frac{1}{5}y^2} |2y| \\ &= \frac{2}{5} y e^{-\frac{1}{5}y^2}\end{aligned}$$

Determiniamo il supporto di Y .

$$X \geq 0 \quad \Rightarrow \quad Y^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad Y \geq 0$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{5} y e^{-\frac{1}{5}y^2} & y \geq 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Esercizio 4

Sia X l'angolo di inclinazione di un fucile, e sia $A = \frac{v^2}{g}$, dove v è la velocità del proiettile e g l'accelerazione di gravità. Se X è uniformemente distribuito in $(\pi/6, \pi/4)$, trova la densità di probabilità della gittata $Y = A \sin(2X)$.

Risoluzione

Notiamo che la funzione seno è strettamente crescente nell'intervallo $[0, \pi/2]$. Poiché il supporto $(\pi/6, \pi/4)$ di X è contenuto in quell'intervallo, segue che $A \sin(2X)$ è strettamente crescente.

Possiamo quindi applicare il teorema di trasformazione delle variabili aleatorie.

Come prima cosa invertiamo la funzione: $g(x) = A \sin(2x)$.

$$\begin{aligned}y &= A \sin(2x) \\ \frac{y}{A} &= \sin(2x) \\ \arcsin\left(\frac{y}{A}\right) &= 2x \\ \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{y}{A}\right) &= x = g^{-1}(y)\end{aligned}$$

Per il teorema di trasformazione:

$$\begin{aligned}f_Y(y) &= f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right| \\ &= f_X\left(\frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{y}{A}\right)\right) \left| \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{y}{A}\right)\right) \right| \\ &= \frac{1}{\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}} \left| \frac{1}{2A} \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y}{A}\right)^2}} \right| \\ &= \frac{12}{\pi} \cdot \frac{1}{2A} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{y}{A}\right)^2}} \\ &= \frac{6}{\pi A} \left(1 - \frac{y^2}{A^2}\right)^{-\frac{1}{2}}\end{aligned}$$

Determiniamo il supporto di Y .

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{6} &< X < \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{6} &< \frac{1}{2} \arcsin\left(\frac{Y}{A}\right) < \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{3} &< \arcsin\left(\frac{Y}{A}\right) < \frac{\pi}{2} \\ \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &< \frac{Y}{A} < \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ A \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) &< Y < A \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \frac{\sqrt{3}}{2}A &< Y < A\end{aligned}$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{6}{\pi A} \left(1 - \frac{y^2}{A^2}\right)^{-\frac{1}{2}} & \frac{\sqrt{3}}{2}A < y < A \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Esercizio 5

Sia X uniforme in $[0, 1]$. Trova:

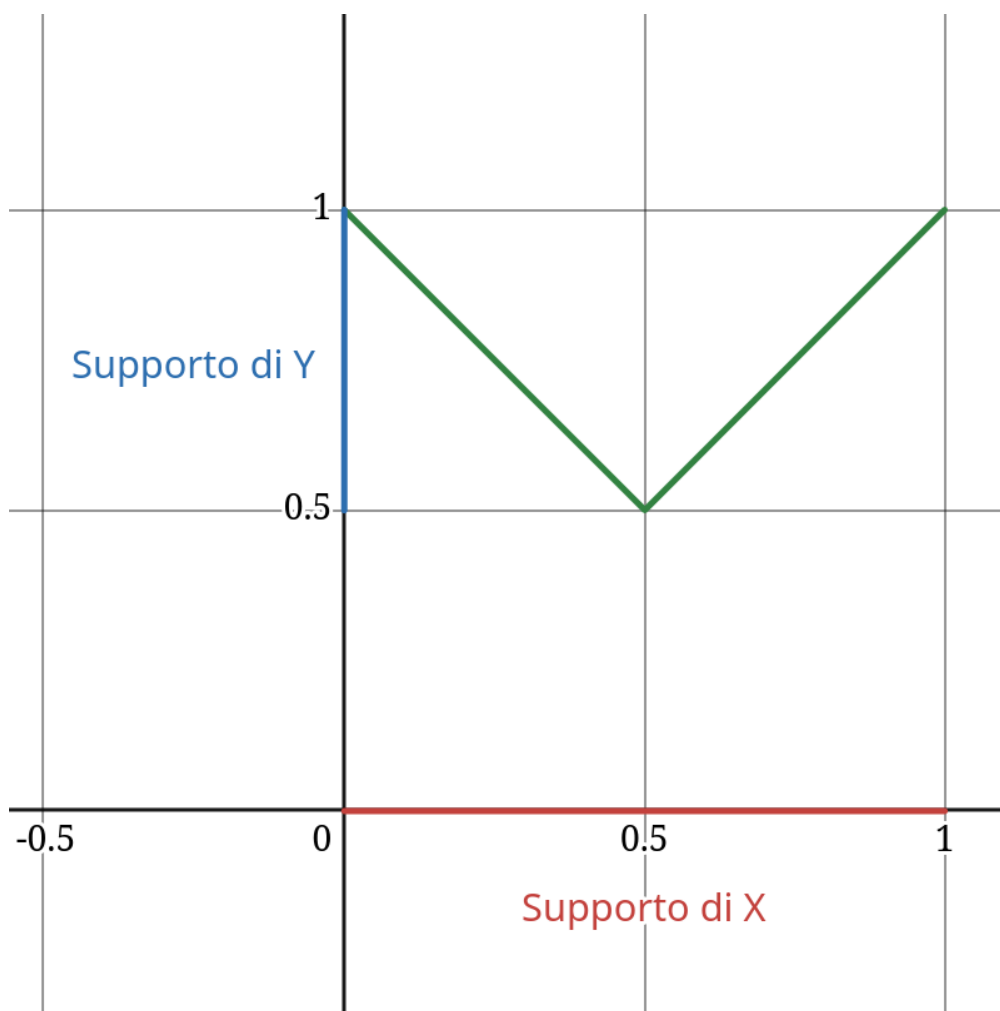
- (a) la funzione di ripartizione della v.a. $Y = \max(X, 1 - X)$
- (b) la funzione densità di Y

Risoluzione

1. Calcoliamo la funzione di ripartizione di Y .

Disegniamo la funzione:

$$g(x) = \max(x, 1 - x)$$



Notiamo che non si tratta di una funzione monotona su tutto il dominio, quindi non possiamo applicare direttamente il teorema di trasformazione.

Calcoliamo F_Y in termini di F_X .

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(\max(X, 1 - X) \leq y) \\ &= P(1 - y \leq X \leq y) \\ &= P(X \leq y) - P(X < 1 - y) \\ &= \int_0^y f_X(x) dx - \int_0^{1-y} f_X(x) dx \\ &= 1 \int_0^y dx - 1 \int_0^{1-y} dx \\ &= [x]_0^y - [x]_0^{1-y} \\ &= y - (1 - y) \\ &= 2y - 1 \end{aligned}$$

Determiniamo il supporto di Y . Dal disegno:

$$\frac{1}{2} \leq Y \leq 1$$

Quindi:

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & y < \frac{1}{2} \\ 2y - 1 & \frac{1}{2} \leq y \leq 1 \\ 1 & y > 1 \end{cases}.$$

2. Calcoliamo la densità di probabilità di Y .

Deriviamo la funzione di ripartizione appena ottenuta.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{d}{dy} \{F_Y(y)\} \\ &= \frac{d}{dy} \{2y - 1\} = 2 \end{aligned}$$

Quindi:

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2 & \frac{1}{2} \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$